筆答専門試験科目(午前)　　2026 大修
経営工学

時間 10：00～11：00

注意事項

1. 問題は，4 題の設問（[1], [2], [3], [4]）で構成されている．解答に当たっては，**設問**ごとに必ず**別々の解答用紙**を用いよ．1 枚の解答用紙に 2 題以上の設問を解答した場合，採点されないことがある．

2. 各設問の解答において，1 枚の解答用紙では足りなくなった際には，2 枚目を使ってよい．**裏面には記述しないこと**．

3. 各解答用紙には，**受験番号**および**設問番号**（[1], [2], [3], [4]）を必ず記入せよ．

問題 (200 点)

次の設問 **[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]** のすべてに解答せよ.

[1] 以下の小問 (1) から (3) に答えよ．ただし解答において，行列 X の行列式の値は $\det(X)$ と記すこと．また，行列 X のランクは $\mathrm{rank}(X)$ と記すこと.

(1) ベクトル $\boldsymbol{a} = (1,2,3,4)^T, \boldsymbol{b} = (1,1,1,1)^T$ とする．ベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ の線形結合で張られる線形部分空間を H とする．また $\boldsymbol{p} = (0,-1,0,3)^T$ とする．以下の問い (a) と (b) に答えよ.

(a) 線形部分空間 H 中の点で，点 $\boldsymbol{p}$ からのユークリッド距離が最も短い点を答えよ．計算過程を明記すること.

(b) 線形部分空間 H の直交補空間を $H^{\perp}$ とする．直交補空間 $H^{\perp}$ 中の点で，点 $\boldsymbol{p}$ からのユークリッド距離が最も短い点を答えよ．この問いは答のみ記述すればよい.

(2) 集合 $\mathcal{A}$ を，すべての要素が 1 または -1 である 3 次正方行列の集合とする．以下の問い (a) と (b) に答えよ．この問いは答のみ記述すればよい.

(a) 集合 $\mathcal{A}$ 中の行列で，その 3 つの固有値（重根の場合は重複して数える）の和が最大となる行列を 1 つ答えよ．その行列の固有値の和も答えよ.

(b) 集合 $\mathcal{A}$ 中のランクが 2 以上の行列で，行列の要素の和が最大となる行列をすべて答えよ.

(3) 3 次実対称行列 $A(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & a \\ b & a & 1 \\ a & 1 & a \end{pmatrix}$ は，要素に実数変数 a と b を持つ行列である．以下の問い (a) と (b) に答えよ.

(a) 行列 $A(a,b)$ が正定値行列となる (a,b) の範囲を答えよ． 解答する範囲が空集合の場合は,「$A(a,b)$ が正定値行列となる (a,b) は存在しない」と答えよ．答には，その理由も簡潔に記述せよ.

(b) 行列 $A(a,b)$ が半正定値行列であるとき，3 つの固有値（重根の場合は重複して数える）の和が最小となる (a,b) を答えよ．またそのときの 3 つの固有値を答えよ．この問いは答のみ記述すればよい.

次ページにつづく

[2] 以下の小問 (1) と (2) に答えよ．

(1) 関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に関して，以下の問い (a) から (c) に答えよ．

(a) 関数 f が $\bar{x}$ で連続であることの定義を，次の ① から ⑥ を埋める形で記述せよ．

$$\boxed{①}\epsilon > 0,\ \boxed{②}\delta > 0,\ \boxed{③}x \in \mathbb{R},\ \boxed{\quad④\quad}\ \boxed{⑤}\ \boxed{\quad⑥\quad}$$

ただし，各 $\boxed{\quad}$ の中には次のどれか１つが入る（複数回使ってよい）．

$$\left\{ \begin{array}{llll} \forall, & \exists, & \vee, & \wedge, \quad \equiv, \quad \Rightarrow, \quad \Leftrightarrow, \\ |x - \bar{x}| < \epsilon, & |f(x) - f(\bar{x})| < \epsilon, & & \\ |x - \bar{x}| < \delta, & |f(x) - f(\bar{x})| < \delta & & \end{array} \right\}$$

(b) 関数 f を

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos(\log|x|) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

とする．このとき，(a) の定義に従い，関数 f が $x = 0$ で連続であることを示せ．

(c) (b) で定めた関数において，$x = 0$ での微分 $f'(0)$ が存在するかどうか述べ，その理由を説明せよ．また，存在する場合はその値を計算せよ．

(2) y を x の関数としたとき，微分方程式

$$2xy' - 2y + y^2 = 4x^2$$

の一般解を求めたい．このとき，以下の問い (a) から (c) に答えよ．

(a) $y = 2x$ が微分方程式の解の１つであることを示せ．

(b) z を x の関数とする．$y = 2x + \dfrac{1}{z}$ を上の微分方程式に代入することにより，関数 z と変数 x からなる新たな 1 階線形微分方程式をつくれ．

(c) (b) でつくった微分方程式を解くことにより，微分方程式 $2xy' - 2y + y^2 = 4x^2$ の一般解を求めよ．計算過程を明記すること．

[3] 集合 $\mathcal{B}$ を，各要素が $\{1, 2, 4\}$ のどれかである 3 次元ベクトルすべての集合とする．集合 $\mathcal{B}$ 上の関係 R を次のように定義する．順序対 $\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) \in \mathcal{B}^2$ に対し，$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 0 & x_2 & y_2 \\ 0 & x_3 & y_3 \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないとき，$\boldsymbol{xRy}$ と書く．以下の小問 (1) から (3) に答えよ．

(1) 関係 R が同値関係であることを示せ．

(2) 同値関係 R の同値類で，$\boldsymbol{v} = (1, 2, 4)^T$ を含む同値類 $C(\boldsymbol{v})$ を，その要素をすべて書き並べて答えよ．この小問は答のみ記述すればよい．

(3) 同値関係 R の同値類は，いくつあるか答えよ．また各同値類に対し，同値類中の要素で，長さ（ユークリッドノルム）が最も短いベクトル（の 1 つ）を答えよ．この小問は答のみ記述すればよい．

次ページにつづく

[4] 以下の小問 (1) と (2) に答えよ．

(1) 実験データ

$$(x_1, y_1) = (1, 2),\ \ (x_2, y_2) = (1, 4),\ \ (x_3, y_3) = (2, 2),\ \ (x_4, y_4) = (2, 4),$$
$$(x_5, y_5) = (2, 6),\ \ (x_6, y_6) = (3, 4),\ \ (x_7, y_7) = (3, 6)$$

に対して，最小二乗法により回帰モデル

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \cdots, 7$$

をあてはめたい．ただし，α, β は回帰母数，ϵ_i は誤差項である．このとき，次の問い (a) から (c) に答えよ．

(a) 軸に目盛りを示し，散布図をフリーハンドで描け．また，最小二乗法であてはめた回帰直線を散布図に重ね書きせよ．そして，回帰母数 α, β の推定値をそれぞれ答えよ．推定値は答のみ記述すればよい．

(b) 回帰直線に対する残差平方和と残差分散をそれぞれ求めよ．

(c) 最小二乗法によって回帰式を求めるためのデザイン行列 (計画行列) を示せ．

(2) 2024 年 4 月から 10 月の成績をもとに，あるメジャーリーガー（打者）がホームランを打つ確率にロジスティック回帰モデルをあてはめると，次のモデルが得られた．

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \ & b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_R \\ & + b_5 x_{May} + b_6 x_{Jun} + b_7 x_{Jul} + b_8 x_{Aug} + b_9 x_{Sep} + b_{10} x_{Oct}\end{aligned}$$

ただし，p はホームランを打つ確率，$b_0, b_1, \cdots, b_{10}$ は推定された回帰係数である．さらに，それぞれの説明変数を次の通り定義する．

- x_1, x_2, x_3: それぞれ 1 塁，2 塁，3 塁にランナーがいれば 1，そうでなければ 0
- x_R: 右投手であれば 1，左投手であれば 0
- $x_{May}, x_{Jun}, x_{Jul}, x_{Aug}, x_{Sep}, x_{Oct}$: それぞれ 5 月，6 月，7 月，8 月，9 月，10 月であれば 1，そうでなければ 0

このとき，次の問い (a) と (b) に答えよ．

(a) ホームランを打つ確率に関して，右投手に対する左投手の対数オッズ比とオッズ比をそれぞれ求めよ．

(b) 2 塁のみにランナーがいる状態で，左投手に対して 4 月にホームランを打つ確率を求めよ．